

해역 강의 보강. 이번 주 목요일 밤 9:00
다음 주 화요일 밤 9:00

이어서, Hamiltonian formulation.

푸아송 괄호로 아름답게 만들어 보자.

두 함수 $f(p, q)$ 와 $g(p, q)$ 를 생각.

p 와 q 는 orthogonal 하다고 한다. 나중에 이야기 할 것이지.

푸아송 괄호는 이렇다.

$$\{f, g\} := \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial q_i} \frac{\partial f}{\partial p_i} \quad i \text{ 들에 대해 summation}$$

네가지 성질을 만족해야 한다.

- ① anti symmetric $\{f, g\} = -\{g, f\}$
- ② linearity $\{\alpha f + \beta g, h\} = \alpha \{f, h\} + \beta \{g, h\}$
 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}.$

- ③ 라이프니츠 rule. $\{fg, h\} = f \{g, h\} + \{f, h\} g.$

④ Jacobi identity. consistence condition.

$$\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$$

group의 definition을 생각하라 연산의 closure 와 identity 와 inverse.

4번 규칙은 association Rule 에다가 $f = e^{iG\epsilon\epsilon^0}$ infinitesimal

transform 을 넣으면은 증명 가능하다. 이게 무슨 말이지? 심플렉틱 기하학과도
연관된다 한다.

푸아송 괄호의 성질들.

$$\{q_i, q_j\} = 0, \quad \{p_i, p_j\} = 0, \quad \{q_i, p_j\} = \delta_{ij}.$$

푸아송 괄호를 활용해 보자.

$$\begin{aligned} \frac{df}{dt} &= \frac{df}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{df}{\partial p_i} \dot{p}_i + \frac{\partial f}{\partial t} = \cancel{\frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial q_i}} + \cancel{\frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial p_i}} \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_i} \frac{\partial H}{\partial p_i} + \frac{\partial f}{\partial p_i} \left(-\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}. \end{aligned}$$

갑자기 $f e^{-\hbar \frac{\overleftarrow{\partial}}{2q_i}} \otimes \frac{\overrightarrow{\partial}}{2p_i} g$ 를 소개하는데? 이게

Lie bracket 하고 연결된다한다

$\otimes$ 는 Moyal product.

다시 돌아와서, $\{f, H\} = 0$ and $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$ 이라면, f 는 보존된다.
(질문) 그럼 ψ 표현은 노터 정리의 또 다른 표현인가?

Jacobi identity를 이용해 $\{I, H\} = 0$ & $\{J, H\} = 0$
 $\Rightarrow \{\{I, J\}, H\} = 0$.

(질문) ψ 식이 무슨 의미하려고 했는지 모르겠다. I 와 J 가 보존량이면 $\{I, J\}$ 도 보존량이라는 뜻인가?

$$\mathcal{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}, \quad L_i = \epsilon_{ijk} r_j p_k.$$

$$\begin{aligned} \{L_1, L_2\} &= \{r_2 p_3 - r_3 p_2, r_3 p_1 - r_1 p_3\} \\ &= \{r_2 p_3, r_3 p_1\} + \{r_3 p_2, r_1 p_3\} \\ &= -r_2 p_1 + p_2 r_1 = L_3. \end{aligned}$$

자세한 유도는 나중에 직접 해보라.

$$\{L_i, L_j\} = L_k \epsilon_{ijk}$$

캐시미어는 모든 연산자와 commute 하는 것.

$$L^2 = L_1^2 + L_2^2 + L_3^2, \quad \{L^2, L_i\} = 0 \quad \forall i.$$

놀랍게도, L^2 은 해밀토니안이다. 해밀토니안은 캐시미어고 보존량이다.

Laplace - Runge - Lenz vector 가 뭐가?

또 다른 보존량이다. $\mathbf{A}$ 가 이 벡터일 때,

이거 행성 운동 계산하는 데 쓰는 거다. space translation 은 대칭이 아니지만 회전은 대칭.

$$\mathbf{A} = \frac{1}{m} \mathbf{p} \times \mathbf{L} - \hat{\mathbf{r}} \quad \left(\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{r} \right)$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{L} = 0.$$

$\{H, \mathbf{A}\} = 0$ 임은 쉽게 보일 수 있다고 한다.

푸아송 괄호의 성질만을 이용해 $\{H, \mathbf{A}\} = 0$ 를 증명해 보라.

$\{L_a, A_b\}$ 와 $\{A_a, A_b\}$ 를 계산해 보라.

행성이 도는데
행성과의 거리에
다른 포텐셜이
주어지는 상황

이제 우리는 6개의 보존량을 가졌다. 그래서 바리 회전을 4차원에서 하는 것이다. 회전 면이 6개인 곳. 이제 $SO(3)$ 의 대칭에서 $SO(4)$ 로 승격했다. 이런 방법은 수소 원자를 풀 때도 쓸 수 있다.
리름 당장 이해 못해도 된다. 나중에 다시 할 거다.

$$I[\psi(t), A_0(t)] = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} dt (\dot{\psi} - A_0)^2$$

이거 지금 갑자기 뭘 묻고 있는 거지? ψ 와 A_0 가 뭘었는지? 라그랑지안이 왜 이렇게 죽어있지?

① Gauge symmetry. (redundancy)

$$\psi \rightarrow \psi' = \psi + \epsilon(t)$$

$$A_0 \rightarrow A_0' = A_0 + \dot{\epsilon}(t)$$

$\epsilon(t)$ 는 시간에 대한 임의의 함수.

$$\frac{\delta I}{\delta A_0} = 0 \Rightarrow \dot{\psi} - A_0 = 0$$

$$\frac{\delta I}{\delta \psi} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \psi} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} \right) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (\dot{\psi} - A_0) = 0.$$

$f(t)$ 가 임의의 시간에 대한 함수일 때,

$$\psi(t) = f(t) \quad A_0(t) = \dot{f}(t) \quad \text{가 solution 이다.}$$

$$P_\psi = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}} = \dot{\psi} - A_0$$

$$P_{A_0} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_0} = 0.$$

해밀토니안을 계산하면.

$$H = P_\psi \dot{\psi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2} P_\psi^2 + A_0 P_\psi$$

그러면 액션을 이렇게 쓸 수 있다.

$$I[P_\psi, \psi, A_0] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(P_\psi \dot{\psi} - \frac{1}{2} P_\psi^2 - A_0 P_\psi \right)$$

$$\frac{\delta I}{\delta A_0} = p_\psi,$$

$$\frac{\delta I}{\delta p_\psi} = \dot{\psi} - p_\psi - A_0 = 0$$

$$\frac{\delta I}{\delta \psi} = -\dot{p}_\psi = 0.$$

이것이 바로 Gauge theory 이다.

해밀토니안에서 gauge theorem의 일반화된 형태.

$$I[p_i, q_i, \lambda] = \int_{t_1}^{t_2} dt \left(p_i \dot{q}_i - \underbrace{H_0(p_i, q_i)}_{\text{effective Hamiltonian}} + \lambda_a \phi_a(p_i, q_i) \right)$$

$\phi_a(p_i, q_i)$ 가 아마 constraint.

이러면 해밀턴 방정식은

$$\begin{cases} \dot{q}_i = \frac{\partial H_0}{\partial p_i} - \lambda_a \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\frac{\partial H_0}{\partial q_i} + \lambda_a \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \phi_a(p_i, q_i) = 0 &\Rightarrow \frac{d}{dt} \phi_a(p_i, q_i) = \{ \phi_a, H_0 - \lambda_b \phi_b \} \\ &= \{ \phi_a, H_0 \} - \{ \phi_a, \lambda_b \phi_b \} \\ &= 0. \end{aligned}$$

여기 ~~6~~ 6개 constraint가 있을 때 equation of motion.

다음에 이것 직접 어떻게 풀지 알게 될거다.

다각은 두 가지 케이스로 생각했다.

① None-gauge theorem. 이것은 Dirac 2nd class constraint 라 불린다.

$C_{ab} := \{ \phi_a, \phi_b \}$ 만약 C_{ab} 가 invertible 라다면,

$$C_{ab} [C^{-1}]_{bc} = \delta_{ac}$$

$$\lambda_a = [C^{-1}]_{ab} \{ \phi_b, H_0 \}$$

② gauge theories. 이것은 Dirac ~~2nd~~ 1st class constraint 라고 불린다.

$$\{ \phi_a, \phi_b \} = 0, \quad C_{ab} = 0$$

운동 방정식에서 $C_{ab} \lambda_b - [\phi_a, H_0] = 0$ (이 두 항이 모두 0이다.)

이것때문에 $\left\{ \begin{array}{l} \{\phi_a, \phi_b\} = C_{abc} \phi_c \\ \{\phi_a, H_0\} = C_{ab} \phi_b \end{array} \right\} \rightarrow$ 이걸 갑자기 왜 도입한 거지?

일 때 $\phi_c = 0, \phi_b = 0$ 이 된다. C_{abc} 와 C_{ab} 은 상수.

$\left\{ \begin{array}{l} \delta q_i = \{q_i, \phi_a\} \epsilon_a(t) \\ \delta p_i = \{p_i, \phi_a\} \epsilon_a(t) \\ \delta \lambda_c = \dot{\epsilon}_a(t) + \epsilon_a(t) C_{ac} - \lambda_a \epsilon_b(t) C_{abc} \end{array} \right\} \rightarrow$ 무슨 의미인지 모르겠음.

$\{\cdot, H\} = \frac{\partial}{\partial t}$ 이고 $\{\cdot, H\}$ 시간의 generator 다.

$\delta \epsilon = \{\cdot, G\}$

$\delta q_i = \epsilon_a(t) \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i}$

$\delta p_i = -\epsilon_a(t) \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i}$

다시 변형을 구해 보자, δq_i 와 δp_i 에 invariant 하다는 것 보이자.

아래 것 어떻게 유도한 걸까.

$$\delta I = \int_{t_1}^{t_2} dt \left[-\epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{d}{dt} (p_i q_i) - \epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i} \dot{p}_i - \frac{\partial H}{\partial q_i} \epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i} + \frac{\partial H}{\partial p_i} \epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} - \delta \chi_a \phi_a - \lambda_a \left(\frac{\partial \phi_a}{\partial q_j} \epsilon_b(t) \frac{\partial \phi_b}{\partial p_j} - \frac{\partial \phi_a}{\partial p_j} \epsilon_b(t) \frac{\partial \phi_b}{\partial q_j} \right) \right]$$

~~$\epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} \dot{q}_i - \epsilon_a \frac{d}{dt} \phi_a$~~

$-\epsilon_a \left(\frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i} \dot{p}_i \right) = -\epsilon_a \frac{d\phi_a}{dt}$

$-\frac{\partial H}{\partial q_i} \epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial p_i} + \frac{\partial H}{\partial p_i} \epsilon_a \frac{\partial \phi_a}{\partial q_i} = -\{H, \phi_a\} \epsilon_a$

결국은

$$\delta I = \int_{t_1}^{t_2} dt \left\{ -\epsilon_a \frac{d\phi_a}{dt} - \epsilon_a \{H_a, \phi_a\} - \delta\lambda_a \phi_a - \lambda_a \epsilon_b \{ \phi_a, \phi_b \} \right\}$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} dt \left[\dot{\epsilon}_a \phi_a + \epsilon_a C_{ab} \phi_b - \delta\lambda_a \phi_a - \lambda_a \epsilon_b C_{abc} \phi_c \right]$$

$$= 0$$

이 된다고 한다.